செயல்பாடு

செல் ஆய்வகம்:

மாணவர்கள் நழுவங்களை தயார்செய்து பல வகையான திசுக்களைக் கண்டறிதல்

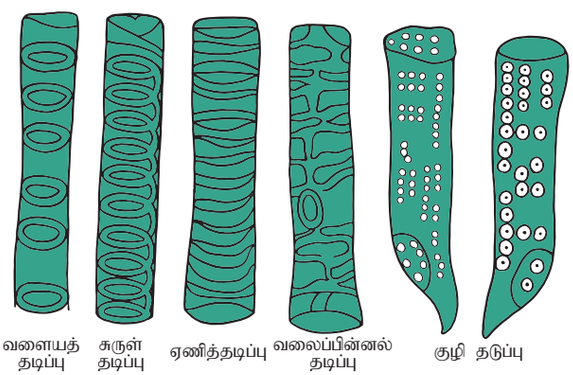
புரோட்டோசைல கூறுகள் உள்ளேயும் இருபுறங்களில் மட்டும் மெட்டாசைலக்கூறுகள் சூழ்ந்து காணப்படுவது **இடைநிலை சைலம்** எனப்படும். இவ்வகையில் பல வாஸ்குலக்கற்றைகள் உருவாகிறது. *எடுத்துக்காட்டு: ஒஃபியோகுளோசம் சிற்றினம்.*

சைலம் நான்கு வகையான செல்களைக் கொண்டது அவை

1. டிரக்கீடுகள் 2. சைலக்குழாய்கள் (அ) டிரக்கியா
3. சைலம் நார்கள் 4. சைலம் பாரங்கைமா

டிரக்கீடுகள் (Tracheids)

டிரக்கீடுகள் நீண்ட கூர் முனைகளை உடைய லிக்னினை கொண்ட உயிரற்ற செல்களாகும். இதன் செல் அறையானது நார்களைக் காட்டிலும் அகலமானது. இது குறுக்கு வெட்டில் பல கோண வடிவமானது.



படம் 9.10 டிரக்கீடுகள் மற்றும் சைலக்குழாய்களில் காணப்படும் பல வகையான இரண்டாம்நிலை சுவர் தடிப்புகள்

பல்வேறு விதமான செல் சுவர் தடிப்புகள் இரண்டாம் நிலை சுவர்படிம பொருட்களால் ஆனது. அவை வளையத் தடிப்பு, சுருள் தடிப்பு, ஏணித் தடிப்பு, வலை பின்னல் தடிப்பு, குழித்தடிப்பு (குழிகளைத் தவிர்த்து மற்ற இடங்களில் சீராக தடித்த சுவருடையவை) ஆகியவை. டிரக்கீடுகளின் நுனிகளில் திறவுகள் காணப்படுவதில்லை, ஆனால் பக்கச் சுவர்களில் வரம்புடைய குழிகள் காணப்படுகின்றன. ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள் இதன் வழியாக நீர் கடத்துவதை மேற்கொள்கிறது. இவைகள் ஒன்றன் மீது ஒன்றாக அமைந்துள்ளன.

ஜிம்னோஸ்பெர்ம், டெரிடோஃபைட்டு தாவரங்களில் நீரைக் கடத்தும் முக்கியக் கூறுகளாக டிரக்கீடுகள் விளங்குகின்றன. இது மேலும் தாவரங்களுக்குத் தாங்கும் வலிமையத் தருகிறது.

சைலக்குழாய்கள் அல்லது டிரக்கியா (Vessels or Trachea)

சைலக்குழாய்கள் நீண்ட குழாய் போன்ற அமைப்புகள் ஆகும். இவை உயிரற்ற செல்களாகும். இவை ஒன்றன்மீது ஒன்றாக அமைந்துள்ள வரிசையான செல்களைக் கொண்டவை. இவற்றின் முனைச் சுவரில் திறவுகள் உள்ளன. இதன் செல் அறை டிரக்கீடுகளை விட அகலமானது. நுனிகளில் காணப்படும் துளைத்திறவுத்தட்டு முழுமையாகக் கரைந்து ஒரு துளையினை உண்டாக்குகிறது. இது **ஒற்றைத்துளைத்தட்டு** எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: மாஞ்சிபெரா. துளைத்திறவுத்தட்டு பல துளைகளைக் கொண்டு காணப்பட்டால் இது **பல துளைத்தட்டு** எனப்படும். எடுத்துக்காட்டு: *லிரியோடெண்ட்ரான்.*

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எஃபிட்ரா, நீட்டம், வெல்வெட்ஷியா போன்ற ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களில் சைலக்குழாய்கள் காணப்படுகின்றன.

வின்டரேஸி, டெட்ராசெண்ட்ரேஸி, ட்ரோகோடெண்ட்ரேஸி போன்ற ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம் குடும்பங்களில் சைலக்குழாய்கள் காணப்படுவதில்லை.

டிரக்கீடுகளை போலவே இரண்டாம் சுவர் தடிப்புகளான வளையத் தடிப்பு, சுருள் தடிப்பு, ஏணித்தடிப்பு, வலைப்பின்னல் தடிப்பு அல்லது குழி தடிப்புகளைக்கொண்டுள்ளது.ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களில் நீரை கடத்தும் முதன்மையானதிசு இதுவாகும். டெரிடோஃபைட்டு, ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரங்களில் சைலக் குழாய்கள் காணப்படுவதில்லை. சைலக் குழாய்கள் ஜிம்னோஸ்பெர்ம் தாவரமான நீட்டத்தில் காணப்படுகிறது. சைலக் குழாய்களின் முக்கியப் பணி நீர் கனிம உப்புகள் போன்றவற்றைக் கடத்துதல் மேலும் தாங்கு திறன் அளித்தல் ஆகும்.

சைலம் நார்கள் (Xylem fibre)

சைலத்துடன் இணைந்து காணப்படுகின்ற ஸ்கிலிரன்கைமா நார்கள், சைலம் நார்கள் எனப்படும். சைலம் நார்களின் செல் சுவர் லிக்னினால் ஆனது. இவை குறுகிய செல் அறையினைக் கொண்ட, உயிரற்ற செல்களாகும். இவை நீரைக் கடத்துவதில்லை. ஆனால் தாங்கு திறனை அளிக்கின்றன. இவை முதலாம், இரண்டாம் நிலை சைலங்களில்

11th_BIO-BOTANY_CH 09-TM.indd 185 5/18/2020 9:07:24 AM